预加载ZCache

预加载ZCache介绍

预加载 可以让前端在DevOps发布平台将页面使用的 html、js、css 等资源打包，客户端会在合适的时机下载或者直接预置的方式将资源保存到本地，使得用户在浏览页面的时候不需要再去下载资源，有效提升 Web、Weex 等页面的加载性能，改善用户体验

预加载ZCache原理

ZCache 与 WebView 缓存的区别：

1. ZCache 是建立在客户端网络请求拦截机制上的功能，只有未被 WebView 缓存的资源才有可能发出网络请求，并走到 ZCache，二者的工作区间是完全不重叠的。
2. WebView 缓存是只受用户访问影响的，其缓存机制不可控，也难以评估效果；ZCache 的缓存受服务端管理，可以对缓存内容、策略做出一定管理，也能在服务端看到相关数据。
3. WebView 缓存只能在下次访问资源时更新，可能还需要发出额外的网络请求；ZCache 可以接受服务端通知，提前完成资源的更新

核心模块:

1. Android/iOS ZCache SDK – 下载、管理、加载预加载包
2. DevOps控制台 – 发布、配置预加载资源、预加载规则

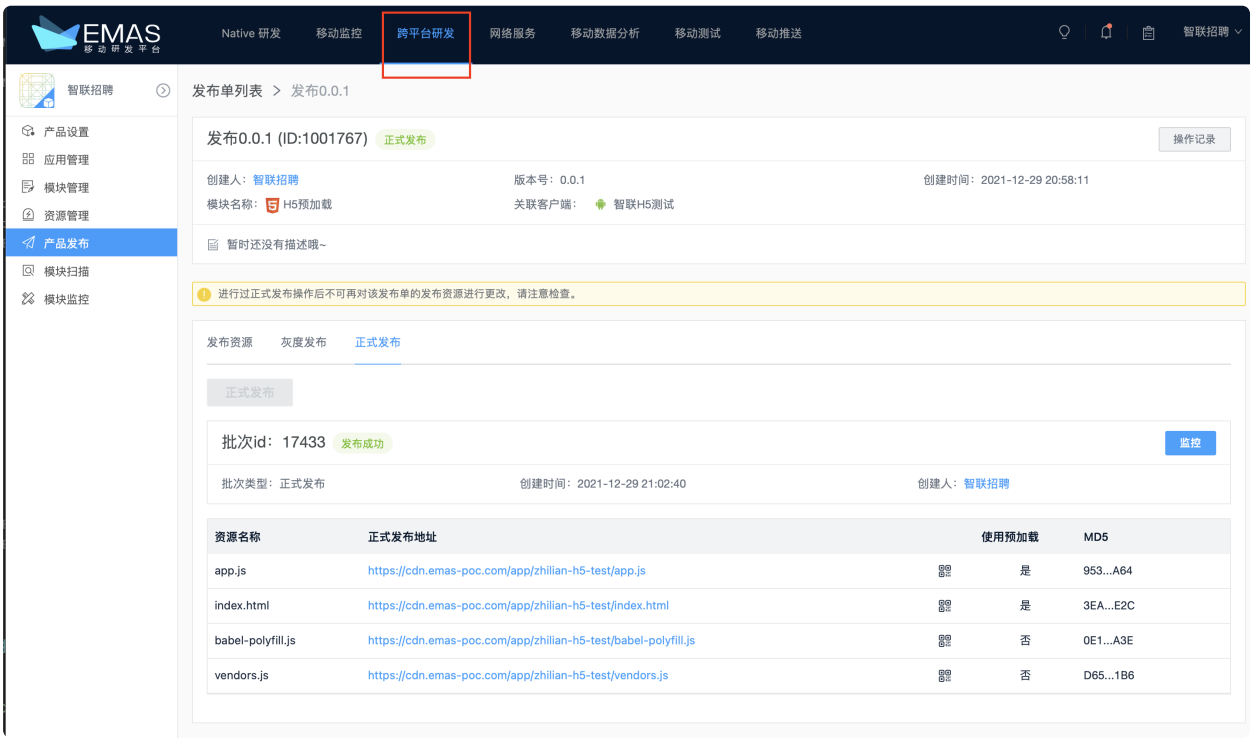
预加载ZCache接入

控制台配置方法

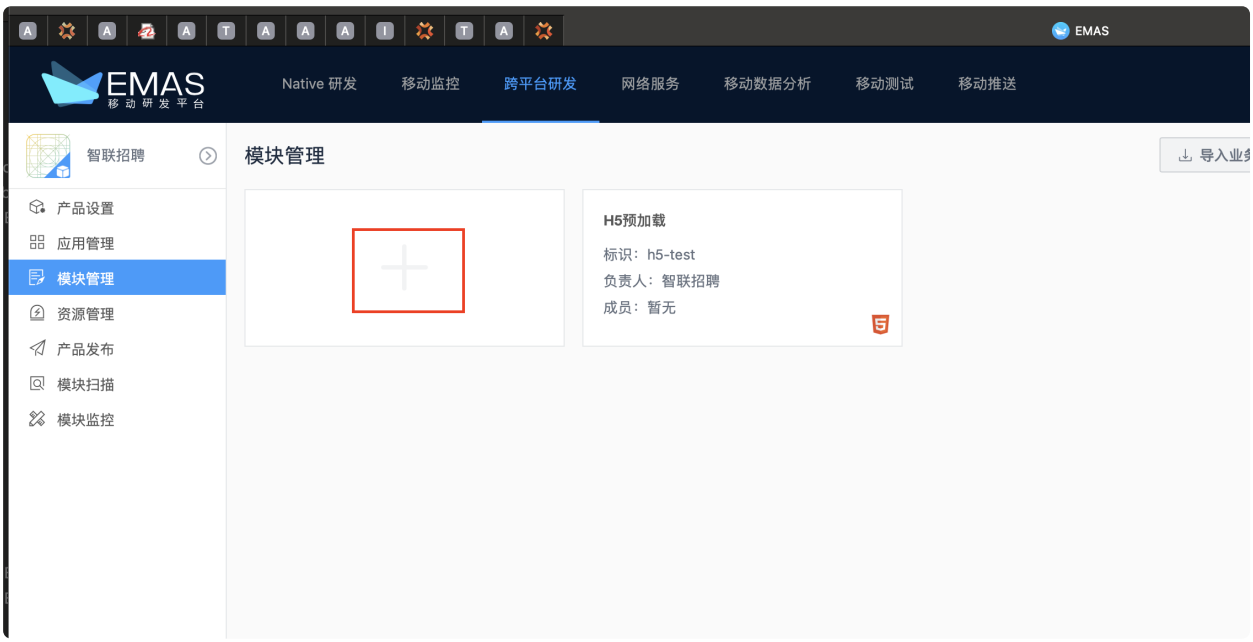
打开DevOps <https://foundation.emas-poc.com/product> 平台

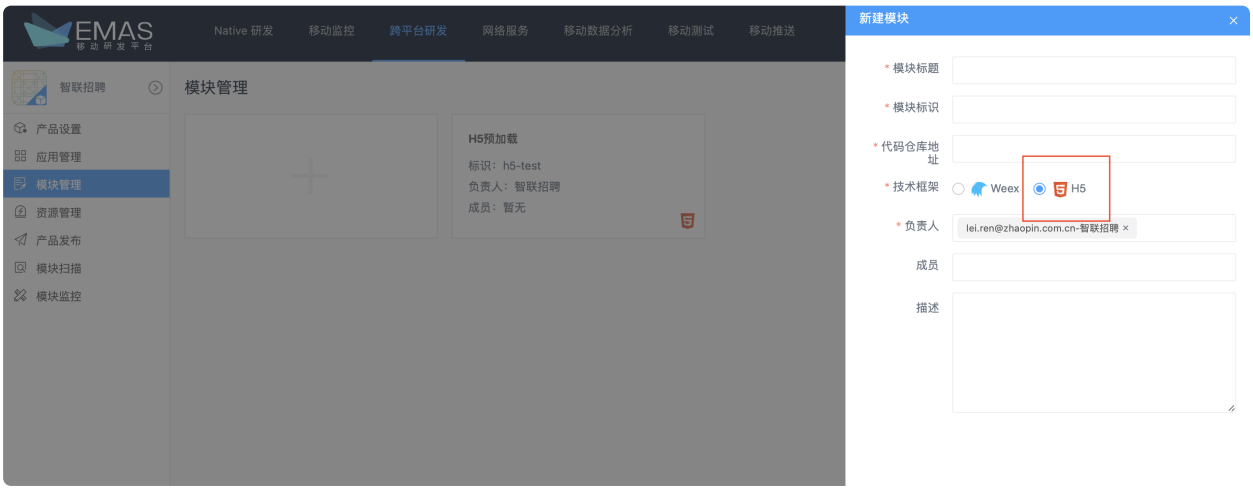
> Tips:
> 控制台中已经配置好了演示用的模块并已经发布了测试H5资源，可以直接使用

1. 选择跨平台研发，如图所示：

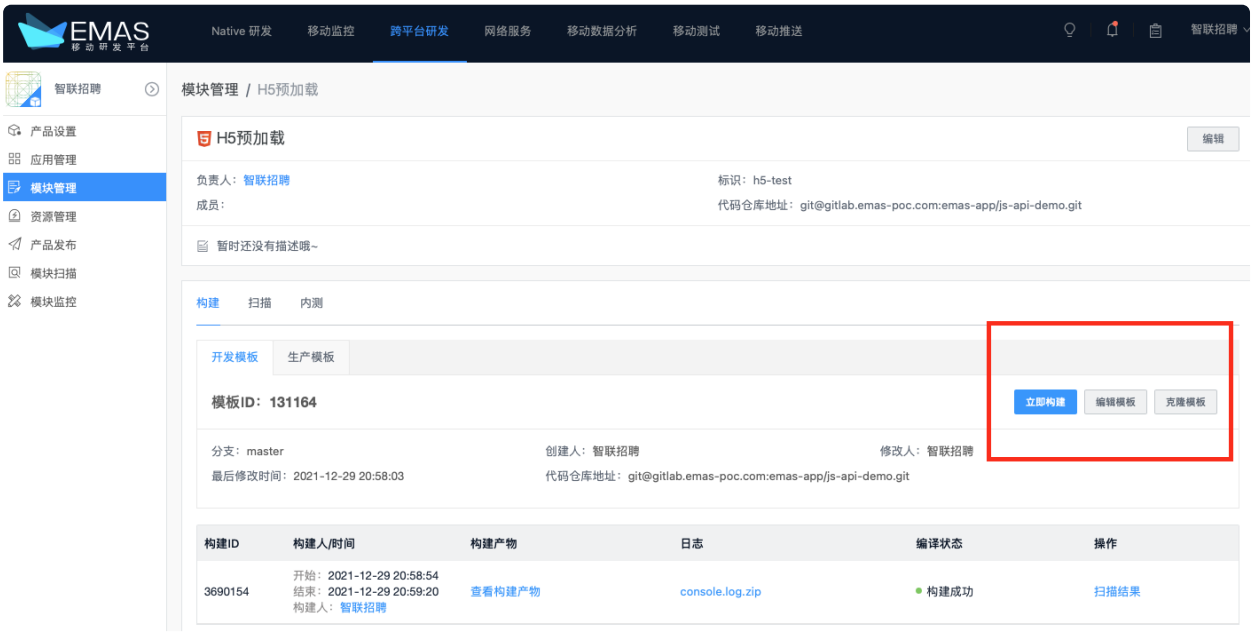


2. 选择模块管理，新建模块，选择H5模块，填写相应的模块标题，标识等信息

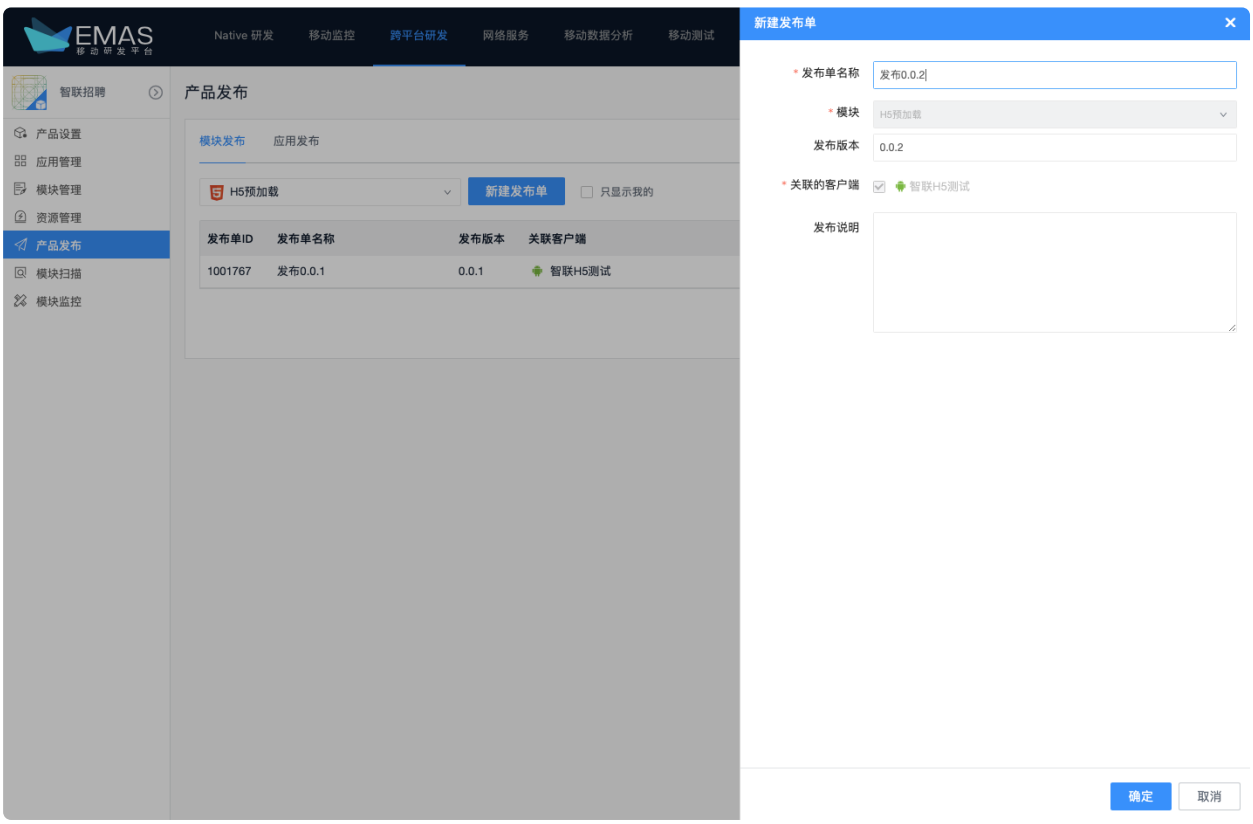




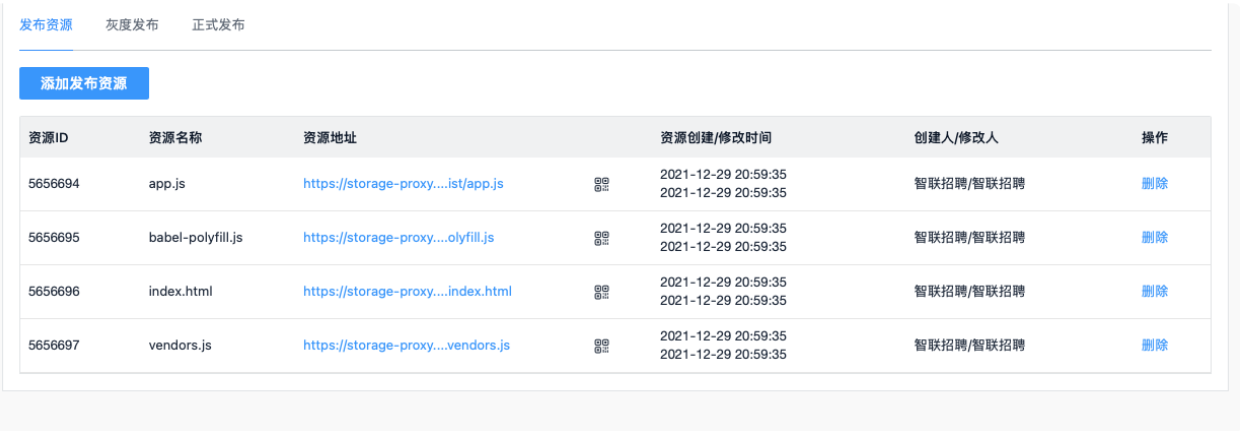
3. 点击新建的模块并进入，点击立即构建，之后会构建H5的产物



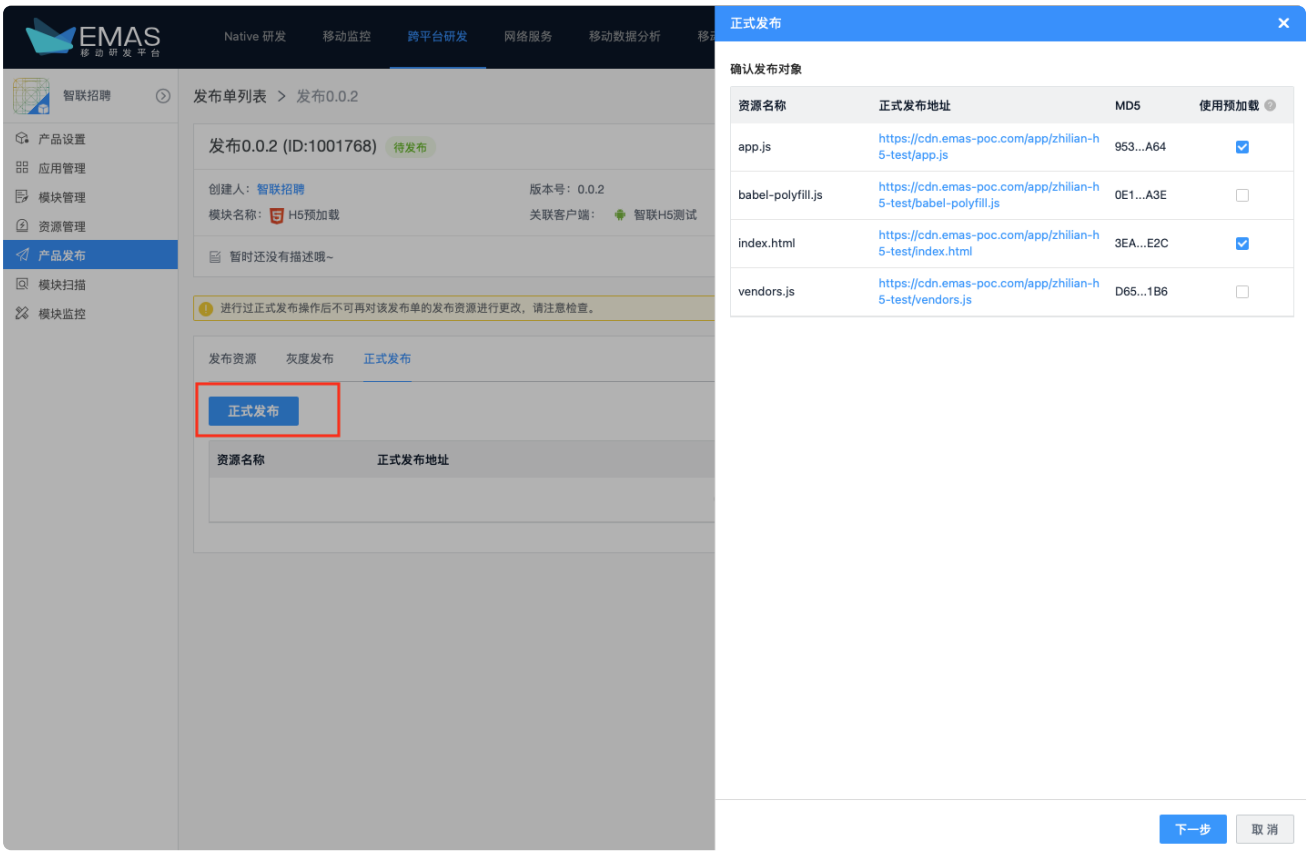
4. 点击侧边栏"产品发布"，在下拉框中选中刚才创建的模块，然后点击新建发布单，会创建一个新的发布单



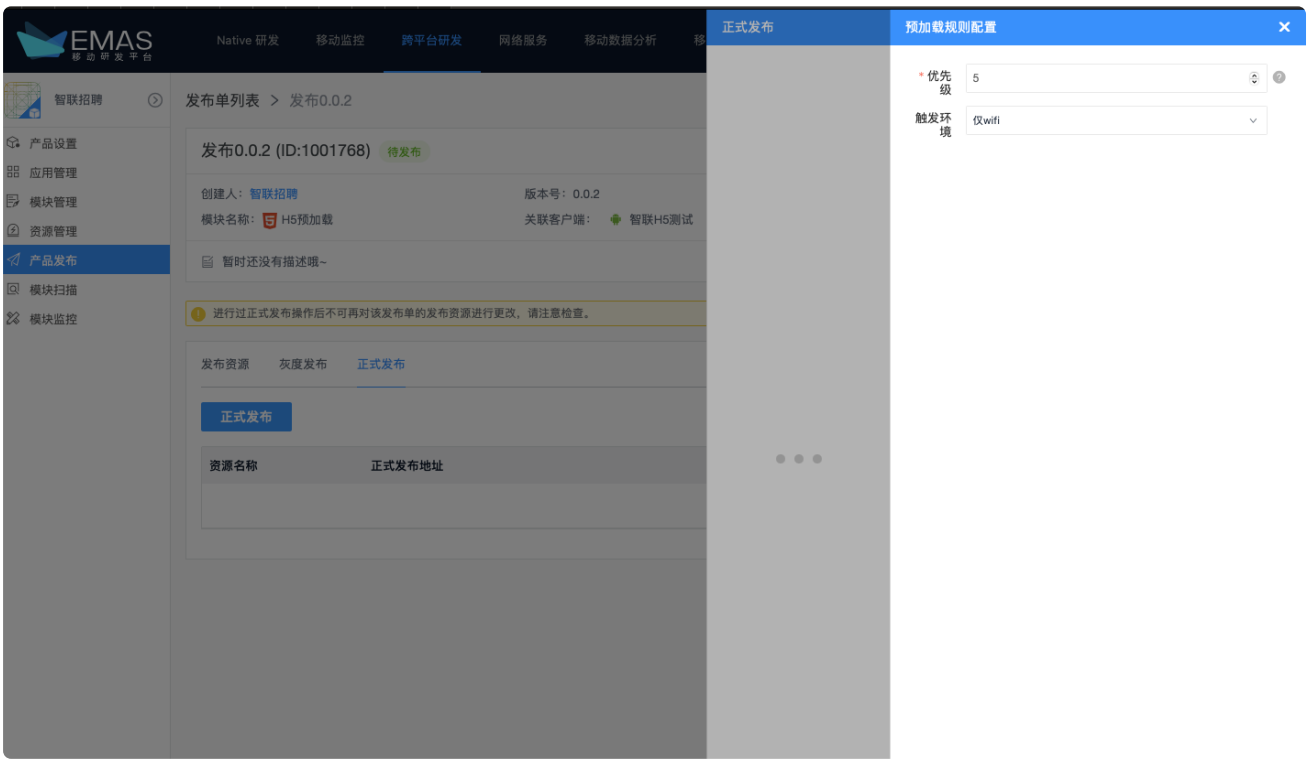
5. 新创建的发布单都是待发布状态，点击”发布“，进入发布页，点击添加发布资源，在右侧会显示刚刚构建的h5产物，勾选要发布的资源，点确定后会显示要发布的资源



6. 点击正式发布的Tab，然后点击正式发布按钮，右侧会显示要发布的对象，根据需要勾选需要预加载的资源，然后点击下一步

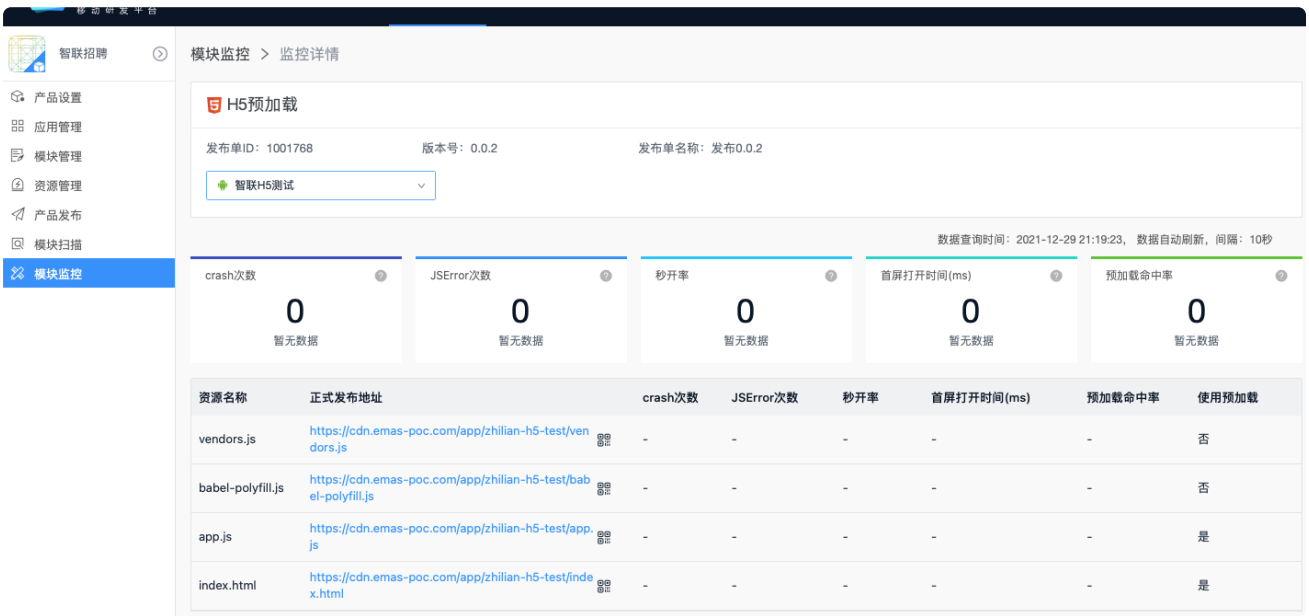


7. 如果有勾选预加载，则会显示预加载配置规则，可以选择触发环境，选择完毕后点确定等待发布完成



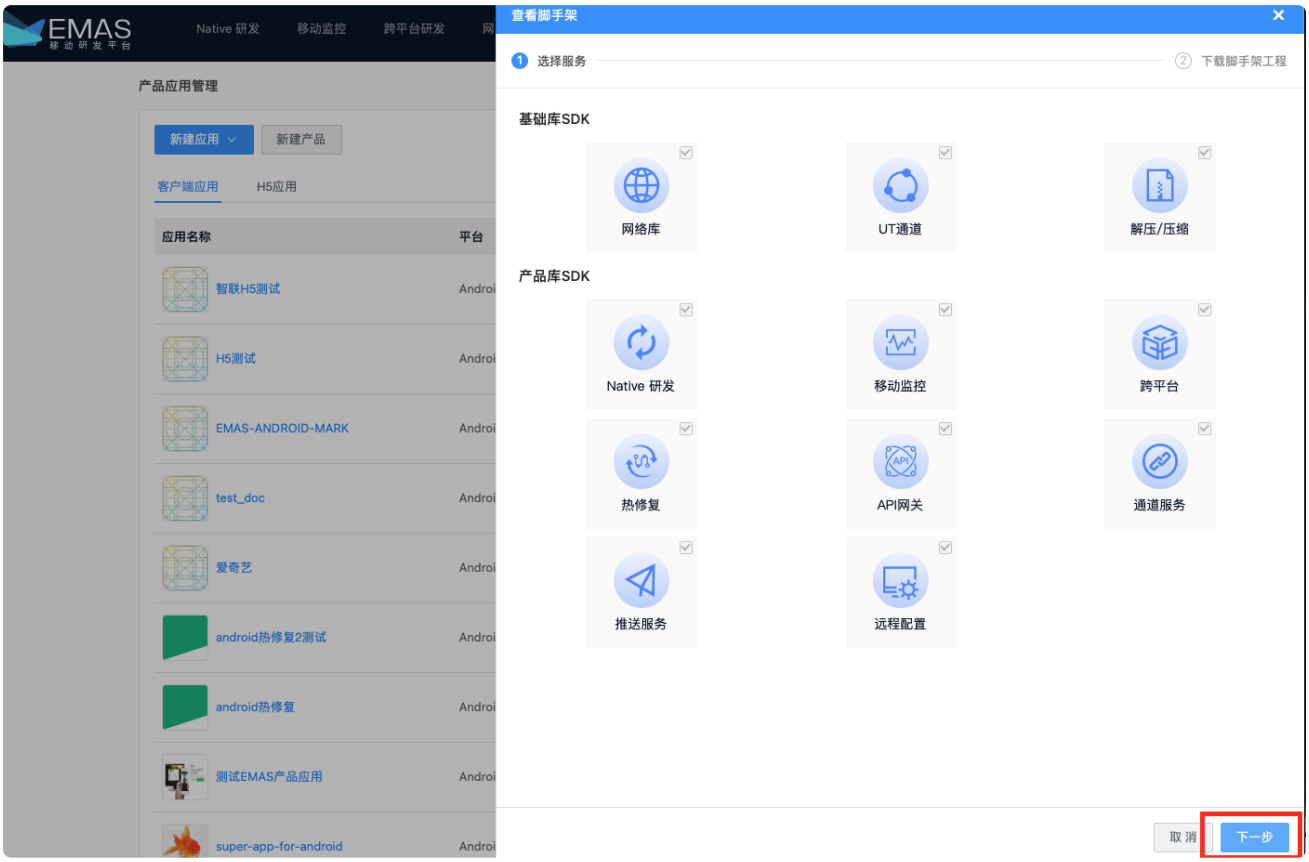
8. 发布完成后，显示如下

9. 点击监控按钮会进入监控页面，可以在这看到预加载命中率



客户端接入

1. 在控制台下载应用的配置文件:



将下载好的配置文件放入`src/main/assets`目录下

2. 将以下sdk放入工程中，然后在Application中添加以下初始化代码:
   zcache-sdks.zip
   <https://yuque.antfin.com/attachments/lark/0/2021/zip/68616/1640785389878-f296a54f-6202-422a-83e2-6cf5a0909b45.zip>

Plain Text 复制代码

```

public class DemoApplication extends Application {

  private Context mContext;
  private static final String TAG = "APP";

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    Log.e("APP", "DemoApplication on create");
    Utils.initConfig(this);
    mContext = this;
    initMtop();
    // 初始化H5容器
    HybridInit.init(this);
  }


  public void initMtop() {
      //关闭密文
      if (mUseHttp) {
        NetworkConfigCenter.setSSLEnabled(false);
      }

      //[option]关闭MTOP请求长链,调用后Mtop请求直接调用NetworkSDK的HttpNetwork发请
      SwitchConfig.getInstance().setGlobalSpdySwitchOpen(false);

      //关闭MTOPSDK NewDeviceID逻辑
      MtopSetting.setEnableProperty(Mtop.Id.INNER, MtopEnablePropertyType.ENAB

      //设置自定义全局访问域名
      MtopSetting.setMtopDomain(Mtop.Id.INNER, mMTOPDoman, mMTOPDoman, mMTOPDo

      //设置自定义签名使用的appKey和appSecret
      MtopSetting.setISignImpl(Mtop.Id.INNER, new LocalInnerSignImpl(mAppkey,

      MtopSetting.setAppVersion(Mtop.Id.INNER, BuildConfig.VERSION_NAME);

      Mtop.instance(Mtop.Id.INNER, mApplication.getApplicationContext(), mChan

    }

 }

 public class HybridInit {
    public static void init(Application application) {
        EmasHybrid.getInstance()
                .setOpenLog(true)
                .setAppKey(${aliyun-emas-services.json中的appKey})
                .setAppSecret(${aliyun-emas-services.json中的appSecret})
                .setAppVersion(BuildConfig.VERSION_NAME)
```

```
                    .setZcacheEnable(true)
                    .setZcacheUrl(${aliyun-emas-services.json中的ZCache URL})
                    .setOpenMonitor(true)
                    .setUseUc(false)
                    .setMonitorSample(Sampling.All)
                    .setEnableDynamic(true)
                    .init(application);
        }
    }
```

3. 验证预加载:
   - 可以在控制台查看预加载命中率
   - 可以通过adb logcat | grep EmasHybrid查看log，出现如下图所示的log即证明预加载成功